Homework 2

郭嘉乐　　2025013332

助教好，由于英文实在看起来太累人了，但是不对照题目又不行，所以简单 LLM 翻译了一下。

Problem 1

（习题 2.5.2）考虑下面的 epsilon-NFA，起始状态是 p，接受状态是 r，其余状态既不接受也不起始：

状态	ε	a	b	c
p	$\{q,r\}$	$\varnothing$	$\{q\}$	$\{r\}$
q	$\varnothing$	$\{p\}$	$\{r\}$	$\{p,q\}$
r	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

(a)
给出该自动机接受的所有长度不超过 3 的 string。

先求起始状态的 ε-闭包：$E(p)=\{p,q,r\}$。由于闭包中含接受状态 r，空串 ε 被接受。

逐步模拟（每步读入后取 ε-闭包）：

- 读 a：$\{p,q,r\}\to\{p,q,r\}$（$q\xrightarrow{a}p$，通过闭包补回了 q,r）
- 读 b：$\{p,q,r\}\to\{q,r\}$
- 读 c：$\{p,q,r\}\to\{p,q,r\}$（$p\xrightarrow{c}r$，$q\xrightarrow{c}p,q$）

类似地，$\{q,r\}$ 读 a,c 回到 $\{p,q,r\}$，读 b 到 $\{r\}$；$\{r\}$ 读任何符号都到 $\varnothing$。含 r 的子集都是接受的，所以接受的串为：

- 长度 0：ε；
- 长度 1：a,b,c；
- 长度 2：aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc（9 个）；
- 长度 3：aaa, aab, aac, aba, abb, abc, aca, acb, acc, baa, bab, bac, bca, bcb, bcc, caa, cab, cac, cba, cbb, cbc, cca, ccb, ccc（24 个）。

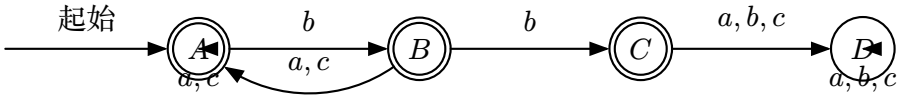
合计 37 个。

(b)
把这个自动机转换成 DFA。

用子集构造，每个 DFA 状态对应一组 NFA 状态（均取 ε-闭包）。从起始闭包 $A=\{p,q,r\}$ 出发，可达的状态只有四个：

DFA 状态	a	b	c
$A=\{p,q,r\}$（起始，接受）	A	B	A
$B=\{q,r\}$（接受）	A	C	A
$C=\{r\}$（接受）	D	D	D
$D=\varnothing$	D	D	D

接受状态是 A, B, C（即子集含 r 者）。这个 DFA 与原 ε-NFA 语言相同，可以验证它正好接受第 1(a) 题所列的 37 个串。



这里 图实在是太难画了……

Problem 2

（习题 2.5.3）为下面的语言设计 epsilon-NFA，尽量使用 ε 转移来简化设计。

(a)
由零个或多个 a，接着零个或多个 b，再接着零个或多个 c 组成的 string 全体。

分析：三段分别用一个自环状态表示（a^*、b^*、c^*），段与段之间用 ε 转移相连。这样自然保证顺序是 a 段在前、b 段居中、c 段在后，而且每段都可以为空。

设状态 q_0, q_1, q_2，起始 q_0，接受 q_2。
- $q_0 \xrightarrow{a} q_0$，$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1$；
- $q_1 \xrightarrow{b} q_1$，$q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2$；
- $q_2 \xrightarrow{c} q_2$。

(b)
由 01 重复一次或多次，或者 010 重复一次或多次构成的 string 全体。

设起始状态 s，两条分支分别识别 $(01)^+$ 和 $(010)^+$，两分支只通过 ε 与 s 和终态相连接、互不打扰。
- $s \xrightarrow{\varepsilon} a_1$，$s \xrightarrow{\varepsilon} b_1$；
- 分支 $(01)^+$：$a_1 \xrightarrow{0} a_2 \xrightarrow{1} a_3$，$a_3 \xrightarrow{\varepsilon} a_1$，$a_3 \xrightarrow{\varepsilon} f$；
- 分支 $(010)^+$：$b_1 \xrightarrow{0} b_2 \xrightarrow{1} b_3 \xrightarrow{0} b_4$，$b_4 \xrightarrow{\varepsilon} b_1$，$b_4 \xrightarrow{\varepsilon} f$。

接受状态为 f。

(c)
由 0 和 1 组成，且最后 10 个位置中至少有一个 1 的 string 全体。

分析：“猜测”哪一个 1 处在最后 10 个位置之内。
- 状态 s（起始）：$s \xrightarrow{0,1} s$（前面的符号随意），$s \xrightarrow{1} t_1$（猜测这就是那个 1）；
- $t_k \xrightarrow{0,1} t_{k+1}$，$1 \le k \le 9$：猜测的 1 之后最多还有 9 个符号；
- 接受状态为 $t_1, t_2, ..., t_{10}$。

正确性：若某个 1 处在最后 10 个位置内，它之后的符号不超过 9 个，因而能被上述路径接受；反之，路径接受时猜出的那个 1 之后至多 9 个符号，它必在最后 10 个位置内。对于长度不足 10 的串，任何一个 1 都满足条件，与题意一致。

Problem 3

为下面的语言写出正则表达式：

(a)
（习题 3.1.1 (b)）右边数第 10 个符号是 1 的 0、1 string 全体。

$(0+1)^*1(0+1)^9$

理由：右边数第 10 个符号是 1，意味着该 1 之后恰好有 9 个任意符号，之前是任意串。

(b)
（习题 3.1.1 (c)）至多含一对连续 1 的 0、1 string 全体。

$(0+10)^*(\varepsilon+1)+(0+10)^*11(\varepsilon+0(0+10)^*(\varepsilon+1))$

理由：题意相当于“子串 11 至多出现一次”。

- 不含 11 的串：不含连续的 1，所以可以拆成 0 与 10 的拼接，最后可选地补一个 1。
- 恰含一次 11 的串：前半部分不含 11 且不以 1 结尾（否则会形成 111），因此是 $(0+10)^*$；接着是 11；后半部分必须以 0 开始（否则也出现 111），之后仍是不含 11 的串。

(c)
（习题 3.1.2 (b)）0 的个数能被 5 整除的 0、1 string 全体。

$1^*(01^*01^*01^*01^*01^*)^*$

理由：1 可以随意插入，所以只需控制 0 的个数。把串按每 5 个 0 切成一块，每块形如 01*01*01*01*01*（1 可以出现在任意位置）即可。

(d)
（习题 3.1.3 (a)）不含子串 101 的 0、1 string 全体。

$(0+1^+00)^*(\varepsilon+1^++1^+0)$

理由：不含 101 等价于：每次出现 “10” 之后，下一个符号只能是 0 或串结束。因此每一段 1 之后若跟 0，必须是 100 的形式或者已经达到末尾，于是串可以拆成 0 与 1^+00 的拼接，最后可选地跟一段 1^+ 或 1^+0。

(e)
（习题 3.1.3 (b)）0 和 1 的个数相等，且任何前缀中 0 都不比 1 多两个以上、1 也不比 0 多两个以上的 string 全体。

$(01+10)^*$

理由：设 d 为前缀中“0 的个数减 1 的个数”。题意要求 $|d|\le 1$ 对所有前缀成立。由于每个符号使 d 改变 ±1，所以 $d=0$ 只能出现在偶数长度的前缀上，且假设从前缀开始向后延伸构造，0 和 1 都不可能在从前向后构造的过程中连续出现超过 2 次，否则不成立。于是串可以切成长度为 2 的块，每块从 $d=0$ 出发，经过 $d=\pm1$ 回到 $d=0$，所以每块只能是 01 或 10。反之，任何 $(01+10)^*$ 中的串满足条件。

Problem 4

下面是一个 DFA 的转移表，起始状态是 q_1，接受状态是 q_3：

状态	读 0	读 1
q_1	q_2	q_1
q_2	q_3	q_1
q_3	q_3	q_2

(a)
给出所有的 R_{ij}^2，这些表达式尽量化简。

用归纳法。记 $R_{ij}^{(k)}$ 为从 i 到 j、中间状态只取 $\{1,...,k\}$ 的路径标签的正则表达式，递推式为

$$R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)} + R_{ik}^{(k-1)}\left(R_{kk}^{(k-1)}\right)^* R_{kj}^{(k-1)}.$$

$\boldsymbol{R^{(0)}}$（直接转移，若 $i=j$ 则加上 ε）：
- $R_{11}^{(0)} = \varepsilon + 1$，$R_{12}^{(0)} = 0$，$R_{13}^{(0)} = \varnothing$；
- $R_{21}^{(0)} = 1$，$R_{22}^{(0)} = \varepsilon$，$R_{23}^{(0)} = 0$；
- $R_{31}^{(0)} = \varnothing$，$R_{32}^{(0)} = 1$，$R_{33}^{(0)} = \varepsilon + 0$。

第 $\boldsymbol{k=1}$ 步（允许经过 q_1）。由于 $\left(R_{11}^{(0)}\right)^* = (\varepsilon+1)^* = 1^*$：
- $R_{11}^{(1)} = 1^*$，$R_{12}^{(1)} = 1^*0$，$R_{13}^{(1)} = \varnothing$；
- $R_{21}^{(1)} = 1 + 11^* = 11^*$，$R_{22}^{(1)} = \varepsilon + 11^*0$，$R_{23}^{(1)} = 0$；
- $R_{31}^{(1)} = \varnothing$，$R_{32}^{(1)} = 1$，$R_{33}^{(1)} = \varepsilon + 0$。

第 $\boldsymbol{k=2}$ 步（允许经过 q_1, q_2）。记 $Y = 11^*0$，则 $\left(R_{22}^{(1)}\right)^* = (\varepsilon+Y)^* = Y^* = (11^*0)^*$：
- $R_{11}^{(2)} = (1+01)^*$（由 $1^* + 1^*0(11^*0)^*11^*$ 化简而来）；
- $R_{12}^{(2)} = 1^*0(11^*0)^*$；
- $R_{13}^{(2)} = 1^*0(11^*0)^*0$；
- $R_{21}^{(2)} = (11^*0)^*11^*$；
- $R_{22}^{(2)} = (11^*0)^*$；
- $R_{23}^{(2)} = (11^*0)^*0$；
- $R_{31}^{(2)} = 1(11^*0)^*11^*$；
- $R_{32}^{(2)} = 1(11^*0)^*$；
- $R_{33}^{(2)} = \varepsilon + 0 + 1(11^*0)^*0$。

(b)
给出该自动机的语言的正则表达式。

接受语言为 $L = R_{13}^{(3)}$。由递推式，$R_{13}^{(3)} = R_{13}^{(2)} + R_{13}^{(2)}\left(R_{33}^{(2)}\right)^* R_{33}^{(2)}$，化简为 $R_{13}^{(2)}\left(R_{33}^{(2)}\right)^*$，所以

$$L = 1^*0(11^*0)^*0\big(\varepsilon + 0 + 1(11^*0)^*0\big)^*.$$

Problem 5 （选做）

设 L_1 和 L_2 分别是被有限自动机 M_1 和 M_2 接受的两个语言。证明 $L_1 \cap L_2$ 也被某个有限自动机接受。

证明 设 $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$，$M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, s_2, F_2)$。若含 ε 转移，先用闭包消去，不影响语言。构造

$$M = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (s_1, s_2), F_1 \times F_2),$$

其中 $\delta((p,q),a) = \{(p', q') \mid p' \in \delta_1(p,a), q' \in \delta_2(q,a)\}$。

断言：对任意串 w 与任意 $p \in Q_1, q \in Q_2$，有

$$\hat{\delta}((p,q),w) = \hat{\delta}_1(p,w) \times \hat{\delta}_2(q,w).$$

按 $|w|$ 归纳。

- **基础** $w=\varepsilon$：左边 $=\{(p,q)\}$，右边 $=\{p\}\times\{q\}$，相等。
- **归纳步**：设断言对 w 成立，考虑 wa（$a\in\Sigma$）。由扩展转移函数的定义，

$$\hat{\delta}((p,q),wa)=\bigcup_{(p',q')\in\hat{\delta}((p,q),w)}\delta((p',q'),a)=\bigcup_{\substack{p'\in\hat{\delta}_1(p,w),\\ q'\in\hat{\delta}_2(q,w)}}(\delta_1(p',a)\times\delta_2(q',a)).$$

利用 $(\cup_i A_i)\times(\cup_j B_j)=\cup_{i,j}(A_i\times B_j)$，得

$$=\left(\bigcup_{p'\in\hat{\delta}_1(p,w)}\delta_1(p',a)\right)\times\left(\bigcup_{q'\in\hat{\delta}_2(q,w)}\delta_2(q',a)\right)=\hat{\delta}_1(p,wa)\times\hat{\delta}_2(q,wa).$$

得证。

结论：$w\in L(M)$ 当且仅当 $\hat{\delta}((s_1,s_2),w)$ 含有某个 $(p,q)\in F_1\times F_2$，即 $\hat{\delta}_1(s_1,w)$ 含 $p\in F_1$ 且 $\hat{\delta}_2(s_2,w)$ 含 $q\in F_2$，即 $w\in L_1$ 且 $w\in L_2$。故 $L(M)=L_1\cap L_2$，于是 $L_1\cap L_2$ 被有限自动机 M 接受。